

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	SKOČIMO V SVET RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	☒ 1. Računalniški sistemi ☐ 2. Podatki in analiza ☐ 3. Algoritmi in programiranje ☐ 4. Omrežja in internet ☐ 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci se bodo preko gibalnih iger in izkustvenega učenja podali v svet računalniških naprav, spoznali bodo vhodne in izhodne naprave, se prvič srečali z vključevanjem računalnika ter vnašanjem podatkov in tiskanjem.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Računalniški sistemi, učenje z gibanjem, vhodne in izhodne naprave
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tamara Starovasnik

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	1. in 2. razred (5-7 let)
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na kvaliteto podanih virov.	https://video.arnes.si/watch/t86yz69sg7d0 https://video.arnes.si/watch/y1zrjcyb3bm0 https://www2.arnes.si/~surmluke/skripta2.pdf

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija:	Učenci spoznajo osnovne računalniške sisteme, vhodne in izhodne naprave, pri tem pa sodelujejo v gibalnih in ustvarjalnih dejavnostih.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	- Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. - Učenec razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in jo tudi zna vključiti. - Učenec razume, da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne sama po sebi. - Učenec razume, da digitalno napravo uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi damo navodila. - Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). - Učenec pozna vhodne in izhodne naprave in razume njihove naloge.



04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Učenje z gibanjem, sodelovalno učenje, izkušnjsko učenje.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija)	Velika kartonasta škatla, tipkovnica, tablični računalnik, tiskalnik, računalniška miška, zvočniki, prenosni računalnik, prenosna kamera za računalnik, listki s fotografijami predmetov, fotografije vhodnih in izhodnih naprav, barvice, risalni papir, košarice za pošto, kartice z nalogami (npr. vtipkaj številke, predvajaj glasbo, natisni sliko), računalnik in z njim povezan tiskalnik, zvoki računalniških naprav.
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	UVODNI DEL (1. šolska ura): Spoznajmo računalniške sisteme - V razredu učence pričaka velika kartonasta škatla – raziskovalna škatla. Učenci ne vidijo, kaj se skriva v škatli in škatla ima spredaj odprtino le za roko. Vsak učenec bo z roko otipal, kaj se skriva v raziskovalni škatli ter na listku obkrožil, kaj misli, da je otipal. Fotografije predmetov, ki se pojavijo v škatli, so natisnjene na listku, ki ga dobijo učenci. V raziskovalni škatli se bodo razvrstili tipkovnica, tablični računalnik, tiskalnik, računalniška miška, zvočniki, prenosni računalnik in prenosna kamera za računalnik. Z učenci se pogovorimo o tem, kaj mislijo, da so otipali v raziskovalni škatli. Ko posamezni učenec pove svoje mnenje, pokažemo predmet, ki ga je otipal. Predmet skupaj poimenujemo. Tako naredimo z vsemi učenci in s predmeti. - Učitelj vodi pogovor in učence vpraša, če vedo, kaj je računalnik in za kakšen namen ga uporabljamo. Nekateri morda izpostavijo uporabo tablic ali pametnih telefonov. Učitelj povzame: "Računalnik je kot močan stroj, ki nam pomaga pri opravljanju



	različnih nalog." "Računalnik je sestavljen iz različnih delov, ki morajo sodelovati, da lahko opravi delo. Kot pri ljudeh – potrebujemo možgane, roke in noge, da opravimo določeno nalogo." Skupaj poiščemo dele računalniškega sistema, ki opravljajo različne naloge. • Učitelj učence vpraša: "Kaj mislite, kako računalnik ve, kaj mu naročimo, da naredi?" Učitelj s pomočjo primerov (miška, tipkovnica) pojasni, da vhodne naprave vnašajo podatke. Enako naredimo še za izhodne naprave. Z učenci skupaj ugotovimo, da s pomočjo nekaterih naprav nekaj vnesemo v računalnik, s pomočjo drugih naprav pa nekaj prenesemo iz računalnika, npr. natisnemo stran z besedilom ali predvajamo zvočni posnetek (vhodne in izhodne naprave). Fotografije naprav učenci razvrstijo na vhodne in izhodne naprave. Učitelj povzame, da računalnik potrebuje vhodne naprave (kot je tipkovnica), procesor (»možgani računalnika«) in izhodne naprave (zaslon). • Učitelj učencem pokaže računalnik in vpraša: "Ali kdo ve, kako vključimo računalnik?" Učenci lahko povejo svoje ideje, tudi če še nikoli niso sami vključili računalnika. Učitelj pojasni: "Računalnik ima poseben gumb za vklop, tako kot ima svetilka stikalo za prižiganje." Na kratko pove, da bomo danes skupaj raziskali, kako se računalnik prižge. Učitelj učencem pokaže, kje se na računalniku (namiznem ali prenosnem) nahaja gumb za vklop. Na namiznem računalniku učitelj najprej pokaže gumb na ohišju računalnika in nato še gumb na zaslonu. Učitelj nato povabi učence, da eden za drugim pridejo do računalnika in sami pritisnejo na gumb za vklop. Učitelj pojasni, da tudi zaslon potrebuje gumb za vklop. Vsak
--	---



	učenec nato sam preizkusi vklapljanje zaslona, tako da najde in pritisne gumb za vklop zaslona. GLAVNI DEL (2. in 3. šolska ura): Vhodne in izhodne naprave • GIBALNA IGRA: Poslušaj in ugotovi Navodila: Učenci se usedejo na sredino učilnice. Učitelj jim pokaže, da so po stenah učilnice razporejene fotografije računalniških naprav. Učitelj bo predvajal zvok, ki ga povzroči določena računalniška naprava, učenci morajo zvok prepoznati ter po vseh štirih odhiteti do prave fotografije naprave. • GIBALNA IGRA: Pantomima vhodnih naprav Navodila: Učenci ponazarjajo gibanje vhodnih naprav (npr. premikanje miške, vpisovanje na tipkovnico, govorjenje v mikrofona, ...). Učitelj izbere učenca, ki s pantomimo kaže naloge, ostali ugibajo, katera vhodna ali izhodna naprava je predstavljena. • GIBALNA IGRA: Postani računalnik Navodila: Učenci se postavijo v krog. Vsak učenec bo hkrati igral eno od vlog računalniškega sistema – vhodna naprava, procesor ali izhodna naprava. Učitelj poda enostavno nalogo (npr. "nariši zvezdo"). En učenec "vstavi" podatke kot vhodna naprava (npr. simulira tipkanje z rokami na hrbet učenca, ki predstavlja procesor), nato vsi skupaj kot procesor obdelajo podatke (npr. ploskanje, poskakovanje), na koncu pa en učenec kot izhodna naprava z gibom prikaže rezultat (npr. z rokami oblikuje zvezdo). Po vsaki nalogi učitelj zamenja vloge, da vsak učenec dobi priložnost igrati vse tri vloge. • GIBALNA IGRA: "Računalnik pravi" Navodila: Učenci igrajo igro, podobno "Simon pravi", vendar z računalniškimi navodili. Po učilnici so razporejene fotografije računalniških naprav (zaslon,
--	---



	tipkovnica, tiskalnik, zvočnik, ...). Učitelj izgovori različna računalniška opravila, npr. "Računalnik pravi, da pokaže slike (zaslon)", "Računalnik pravi, da natisne risbo (tiskalnik)". Učenci morajo ugotoviti, katera naprava bo prava za to navodilo in se postaviti k pravi fotografiji naprave. <i>Na primer: Računalnik pravi, da natisne risbo – učenci se premaknejo k fotografiji tiskalnika.</i> Če učitelj ne reče "Računalnik pravi", se učenci ne premaknejo. • GIBALNA IGRA: Računalniška pošta Materiali: Košarice za pošto, kartice z nalogami (npr. vtipkaj številke, predvajaj glasbo, natisni sliko). Navodila: Učenci so razdeljeni v skupine (vhodne naprave, računalnik in izhodne naprave). Vhodne naprave vzamejo kartico z nalogo iz košarice za pošto, preberejo nalogo in jo predajo "računalniku" (druga skupina) – s hitrim tekom pridejo do druge skupine in jim na hrbet s prstom narišejo nalogo. Računalnik nato "pošlje" (se premika čez gibalni poligon) nalogo izhodnim napravam, ki prikažejo ali opravijo nalogo (npr. en učenec nariše mačko na tablo, drugi simulira zvok slona, ...). <i>Vsi učenci sodelujejo pri prenosu informacij, kar posnema proces vnosa, obdelave in prikaza podatkov v računalniškem sistemu.</i> ZAKLJUČNI DEL (4. šolska ura): Prenesimo znanje v prakso ter evalvacija • VNESI PODATKE IN JIH NATISNI Učitelj učence razdeli v pare. Vsak par si izmisli eno krajšo poved ter jo zapiše na list papirja. Ko poved zapišejo, pridejo z listom papirja do računalnika. Ker je računalnik izklopljen, morajo najprej prižgati računalnik ter ekran in s pomočjo tipkovnice vnesejo podatke v Wordov dokument (dokument pomaga odpreti učitelj). Ko so povedi natipkane, skupaj pogledamo, kako bi te podatke s pomočjo izhodne naprave lahko natisnili. Učenci podajo svoje ideje, učitelj pomaga z vodenjem. Ko računalniku damo ukaz za tiskanje, gremo skupaj do tiskalnika. Ko
--	---



	učenci ugotovijo, da je tiskalnik ugasnjen, ga prižgejo in skupaj počakamo na natisnjen list z našimi povedmi. Učitelj povzame: Računalnik potrebuje tako vhodne kot izhodne naprave, da lahko deluje. Vhodne naprave mu dajo informacije, računalnik jih obdelava, izhodne naprave pa nam pokažejo rezultate. Za vse to pa potrebuje človeka, da mu informacije ter navodila sploh lahko poda. Računalnik sam od sebe ne naredi ničesar. EVALVACIJA Učenci se postavijo v krog in vsak pove, kaj je bilo najzanimivejše ali najtežje pri izvedenih dejavnostih. Učitelj spodbuja, naj si učenci izmenjujejo ideje, kako bi lahko še izboljšali svoje sodelovanje.
Prilagoditev aktivnosti Opreделите morebitne možnosti za fleksibilno prilagajanje posameznih korakov glede na starost, (pred)znanje, druge značilnosti otrok.	Ker je oddelek kombiniran (1. in 2. razred), učence razdelim v pare tako, da sta skupaj en učenec iz 1. in en učenec iz 2. razreda.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo.	

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje in evalvacija Opišite, kako bo potekalo formativno spremljanje napredka otrok in evalvacija izvedene aktivnosti. Vir: https://www.zrss.si/izdelek/formativno-spremljanje-v-podporo-ucenju/ Pripravite vprašanja, zapišite oblikovane namene učenja in kriterije uspešnosti za vrednotenje znanja in spremljanje	Formativno spremljanje bo potekalo skozi vse 4 šolske ure, z osredotočenostjo na sprotno pridobivanje informacij o napredku učencev in prilagajanje učnega procesa glede na njihove potrebe. Učitelj bo stalno opazoval in spodbujal učence, da reflektirajo svoje delo, sodelovanje in razumevanje. Učitelj bo po zadnji uri povzel celoten potek dela in spraševal učence, kako so razumeli povezavo med vhodnimi napravami, procesorjem in izhodnimi napravami. To bo hkrati priložnost za
--	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

napredka otrok/učencev za načrtovane aktivnosti	učence, da ponovijo ključne pojme in popravijo morebitne napačne predstave. Učitelj bo na koncu evalvacijo izvedel z vprašanji, kot so: "Kaj si se naučil o računalnikih?" in "Kaj bi želel še izvesti?" To bo omogočilo učitelju, da na podlagi učenčevih odgovorov načrtuje morebitne nadaljnje dejavnosti in ponovitve, če bo potrebno.
Refleksija <i>Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki/ učenci (izhodišča pogovora z otroki)</i> - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali? - Kako so se počutili, kaj doživljali? <i>Profesionalna refleksija načrtovanje in izvedbe:</i> - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije. - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Kje ste imeli	Izjave učencev: - "Všeč mi je bilo, ko smo igrali igro s pošto!" - "Najbolj sem užival, ko smo se igrali Pantomimo." - "Bilo mi je zabavno, ko smo ugibali, katero napravo slišimo." - "Super mi je bila igra Računalnik pravi, ker mi je šla res dobro." Kaj so učenci spoznali, ugotovili? - "Spoznal sem, da miška pomaga računalniku, da ve, kam hočem iti." - "Računalnik brez zaslona ne bi mogel pokazati, kaj dela." - "Tipkovnica in miška sta kot 'pomočnika', ki govorita računalniku, kaj naj naredi." - "Računalnik brez človeka ne naredi nič." Počutje otrok: - "Všeč mi je bilo, ker smo ves čas migali." - "Ful je hitro minilo." - "Super je, ker nismo za mizami." - "Meni je pa všeč, ker se igramo." Profesionalna refleksija: - Gibalne igre in sodelovanje pri učenju so bili odlični za prvošolce, saj so skozi igro spoznavali osnovne pojme računalniških sistemov in naprav. Dejavnosti so bile primerne za majhno skupino, saj so vsi učenci hkrati sodelovali in imeli možnost aktivnega učenja. - Lahko bi dodali še več vizualnih pripomočkov, kot so slike računalniških naprav, da bi učenci lažje povezali pojme z dejanskimi napravami. Prav tako bi lahko



največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	uporabili kratke video posnetke, ki bi prikazovali delovanje vhodnih in izhodnih naprav. Realizacija ciljev: – Ko so učenci pravilno prepoznali vhodne in izhodne naprave v igri, je bilo jasno, da so razumeli razliko med obema vrstama naprav. – Ko so v simulaciji računalniškega sistema prevzemali različne vloge (vhodna naprava, procesor, izhodna naprava), so s pravilno izvedbo dokazali, da razumejo osnovno delovanje računalniškega sistema. Uspešnost učencev pri posameznih elementih dejavnosti: – Učenci so bili uspešni pri prepoznavanju vhodnih in izhodnih naprav ter pri sodelovanju v simulaciji računalniškega sistema. Skozi igro so pokazali razumevanje osnovnih računalniških konceptov. – Učenci so potrebovali več časa, da so razumeli, kako deluje procesor in kakšna je njegova vloga pri obdelavi podatkov. Pri teh učencih je bilo potrebno dodatno razlago skozi primere iz vsakdanjega življenja (npr. kako naši možgani obdelujejo informacije). Cilji, ki so jih učenci dosegli in katerih ne: – Učenci so uspešno prepoznali in poimenovali različne računalniške naprave, razumeli razliko med vhodnimi in izhodnimi napravami ter pridobili osnovno razumevanje delovanja računalniškega sistema, samostojno so vklopili in zagnali računalnik. – Nekateri učenci niso povsem razumeli tehničnih podrobnosti procesiranja podatkov v računalniku, kar je pričakovano za prvošolce. Naslednjič bi bilo smiselno več poudarka nameniti preprosti razlagi, kaj točno procesor počne, morda z bolj konkretnimi primeri. Pobude in predlogi učencev: – Učenci so izrazili željo po ponovnem igranju igre simulacije računalniškega sistema, kar kaže, da so skozi to igro najbolj dojemali koncept računalniškega delovanja.
--	--



	– Nekateri učenci so predlagali, da bi lahko doma poiskali podobne naprave (tipkovnice, miške, zasloni), kar kaže na njihovo zanimanje za nadaljnje raziskovanje. 6. Zakaj je izvedba lahko primer dobre prakse? – Kreativno učenje skozi gibanje: Dejavnost je združila gibanje in učenje, kar je učinkovito orodje za aktivno sodelovanje in razumevanje osnovnih konceptov. Učenci so bili ves čas aktivni, kar je prispevalo k boljši koncentraciji in pomnjenju. – Praktična uporaba novih pojmov: Učenci so imeli priložnost uporabiti nove pojme (vhodne in izhodne naprave, procesor) skozi igro in simulacijo, kar jim je omogočilo boljše razumevanje in uporabo znanja v praksi. Težave in predlogi za izboljšave: – Nekateri učenci so imeli začetne težave pri izražanju besedišča, vendar so skozi igro postopoma pridobili samozavest. – Naslednjič bi lahko vključili več vizualnih gradiv, ki bi prikazala različne naprave, ter uporabili več analogij iz vsakdanjega življenja, da bi lažje pojasnili delovanje procesorja in računalniškega sistema.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj ② Digitalne kompetence ③ Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

VTIPKAJ RAČUN
6 + 3
IN GA
IZRAČUNAJ.

NARIŠI
MEDVEDA.

MIJAVKAJ KOT
MAČKA.



ZA
ANJE
DRNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

**ZAPOJ PESEM
RINGA RAJA.**

**NAREDI 10
POSKOKOV.**

**ZAMUKAJ KOT
KRAVA.**



ZA
ANJE
DRNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

SKAČI KOT
ZAJEC.

ZAPLEŠI.

ZAVRTI SE.



ZA
ANJE
DRNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

